ANEEL
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Técnica nº 234/2022-SGT/ANEEL

Em 12 de Dezembro de 2022.

Processo nº: **48500.008292/2022-38**

Assunto: **Estabelecimento da Tarifa e da Receita Fixa da energia elétrica das centrais de geração Angra 1 e 2, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023**.

I - DO OBJETIVO

1. A presente Nota Técnica tem por objetivo apresentar a proposta de reajuste da receita fixa (RF) de venda da energia elétrica proveniente das centrais de geração Angra 1 e 2 e fixar tarifa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023.

II - DOS FATOS

2. De acordo com o disposto no art. 11 da Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, o pagamento decorrente da geração da energia das usinas Angra 1 e Angra 2 deve ser rateado entre todas as concessionárias, permissionárias ou autorizadas de serviço público de distribuição no Sistema Interligado Nacional (SIN) a partir de 1º de janeiro de 2013 e sua receita decorre de tarifa calculada e homologada anualmente pela ANEEL. O § 2º do Art. 12 estabelece que a tarifa deve considerar as despesas com aquisição de combustível nuclear.

3. Por meio da Resolução Normativa ANEEL (REN) nº 529, de 21 de dezembro de 2012, foi aprovada a primeira versão do Submódulo 6.7 dos Procedimentos de Regulação Tarifária (PRORET) com a metodologia de cálculo da RF de venda da energia elétrica proveniente das centrais geradoras Angra 1 e 2, a vigorar a partir do ano 2013.

4. A REN nº 1.003, de 1º de fevereiro de 2022, aprovou a atual versão do Submódulo 6.7 do PRORET, o qual estabelece os procedimentos para cálculo da RF de venda da energia elétrica das Centrais de Geração Angra 1 e 2. Essa resolução aprovou também a versão atual dos submódulos 3.2 e 3.2A que estabelecem a definição da tarifa de Angra 1 e 2.

5. A Resolução Homologatória ANEEL (REH) nº 3.015, de 15 de março de 2022, aprovou o

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Documento assinado digitalmente.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 72563465006DF9A0

reajuste tarifário da Enel Distribuição Rio (Enel RJ) e a REH nº 3.064, de 12 de julho de 2022, aprovou o resultado de sua revisão tarifária extraordinária.

6. A REH nº 3.002, de 14 de dezembro de 2021, estabeleceu a tarifa e a RF das Centrais de Geração Angra 1 e 2 para o ano de 2022.

7. Em resposta ao Ofício nº 290/2022-SGT/ANEEL[1] da Superintendência de Gestão Tarifária (SGT), de 25 de outubro de 2022, a Eletronuclear encaminhou à ANEEL as cartas ACM.O-008/2022[2], de 31 de outubro de 2022, ACM.O-009/2022[3], de 11 de novembro de 2022, ACM.O-013/2022[4], de 28 de novembro de 2022, ACM.O-014/2022[5], de 05 de dezembro de 2022, e ACM.O-015/2022[6], de 09 de dezembro de 2022, contendo as informações solicitadas pela SGT e pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira (SFF).

8. Em 25 de outubro de 2022, por meio do Ofício nº 291/2022-SGT/ANEEL[7], a SGT solicitou informação ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) acerca do valor da contribuição associativa paga ao ONS pelas centrais geradoras Angra 1 e 2. Essa informação foi recebida através da Carta CTA-ONS DGL 2.043/2022[8], de16 de novembro de 2022.

9. Por meio da REH nº 3.148, de 6 de dezembro de 2022, foi estabelecido o montante de energia das Centrais de Geração Angra 1 e 2 a ser alocado para as distribuidoras cotistas em 2023.

10. Por meio da Nota Técnica nº 226/2022-SFF/ANEEL[9], de 08 de dezembro de 2022, a SFF encaminhou os valores validados de faturamentos e de pagamentos realizados pela Eletronuclear quanto à aquisição de combustível nuclear desde o processo tarifário de 2021. Com base nas informações complementares apresentadas pela Eletronuclear após a emissão dessa nota técnica, a SFF segregou alguns valores em 13 de dezembro de 2022, por meio do Memorando nº 351/2022–SFF/ANEEL[10], para fins de avaliação das competências devidas segundo o Submódulo 6.7 do Proret.

[1] SIC nº 48581.002516/2022-00.
[2] SIC nº 48513.029140/2022-00.
[3] SIC nº 48513.030205/2022-00.
[4] SIC nº 48513.031492/2022-00.
[5] SIC nº 48513.031987/2022-00.
[6] SIC nº 48513.032579/2022-00.
[7] SIC nº 48581.002517/2022-00.
[8] SIC nº 48513.030584/2022-00.
[9] SIC nº 48536.004540/2022-00.
[10] SIC nº 48536.004583/2022-00

Documento assinado digitalmente.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 72563465006DF9A0

III - DA ANÁLISE

III.1 – Metodologia de reajuste da Receita Fixa das Centrais de Geração de Angra 1 e 2

11. De acordo com o Submódulo 6.7 do PRORET, aprovado pela REN nº 1.003/2022, a RF das Centrais de Geração Angra 1 e 2 é obtida conforme a expressão descrita a seguir.

$$RF = (VPA + VPB_0 \times IA + PA_i) \times \left(\frac{1}{1 - PIS/COFINS}\right)$$

onde:
VPA: Valor da Parcela A, R$;
VPB_0: Valor da Parcela B no procedimento tarifário anterior, R$; e
IA: relação obtida da divisão dos índices do IPCA, do IBGE, do segundo mês anterior à data do reajuste em processamento e o do segundo mês anterior à data do procedimento tarifário do ano anterior;
PIS/COFINS: Alíquota dos Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS/PASEP, e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, Cofins; e
PA_i: Parcela de ajuste relativo ao custo i associados a Angra 1 e 2, em R$, relativos aos 12 meses anteriores ao processo de reajuste.

12. Conforme estabelecido no Submódulo 6.7 do PRORET, a Parcela A é composta pela soma dos componentes apresentados a seguir e seu valor é calculado observando as condições vigentes na data de processamento do reajuste da receita.

$$VPA = CT + CD + CC + ES + FD$$

onde:
VPA: Valor da Parcela A associado a Angra 1 e 2, R$;
CT: Custo com conexão e uso dos sistemas de transmissão associado a Angra 1 e 2, R$;
CD: Custo com conexão e uso dos sistemas de distribuição associado a Angra 1 e 2, R$;
CC: Custo de Combustível Nuclear associado a Angra 1 e 2, R$;
ES: Encargos setoriais definidos em legislação específica associado a Angra 1 e 2, R$; e
FD: Fundo de Descomissionamento associado a Angra 1 e 2, R$.

13. O Fundo de Descomissionamento é a cobertura dada para a composição de fundo financeiro necessário para o desmantelamento das Centrais de Geração após o seu desligamento. A parcela de receita associada à composição do fundo de descomissionamento é dada pela expressão a seguir.

$$FD = (Laudo - FDA \times (1 + i)^n) \times \left(\frac{(1+i)^n \times i}{(1+i)^n - 1}\right)$$

onde:
FD: Parcela de receita associada à composição do fundo de descomissionamento, R$;
Laudo: Valor total estimado para o descomissionamento das usinas Angra 1 e 2, conforme laudo mais

Documento assinado digitalmente.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 72563465006DF9A0

recente aprovado pela CNEN, R$;
FDA: Somatório da cobertura tarifária concedida anteriormente para composição do fundo de descomissionamento atualizada pela taxa Selic para a data do processo de reajuste ou revisão da receita, R$;
i: Estimativa de crescimento do custo de descomissionamento estimado em 2% a.a.;
n: Vida útil remanescente média estimada das Centrais de Geração de Angra 1 e 2.

14. Quando houver diferença nos valores dos itens de custo da Parcela A, deverão ser consideradas Parcelas de Ajuste que serão calculadas conforme expressão a seguir.

$$PA_i = \sum_{m=1}^{n} \left((CustoDevido_i_m - CustoConsiderado_i_m) \times \frac{IPCA_{Reajuste}}{IPCA_{mês\ m}} \right)$$

onde:
PA_i: Parcela de ajuste relativo ao custo i associados à Angra 1 e 2, em R$, relativos aos 12 meses anteriores ao processo tarifário;
$CustoDevido_i_m$: Custo do item i no mês m associado à Angra 1 e 2 homologado e fiscalizado pela ANEEL, R$;
$CustoConsiderado_i_m$: Custo do item i no mês m, considerado na Receita fixa, em R$;
$IPCA_{Reajuste}$: Número índice do IPCA relativo ao mês anterior ao mês de vigência da Receita fixa
$IPCA_{mês\ m}$: Número índice do IPCA relativo ao mês m;
i: Uso e Conexão ao Sistema de Transmissão, Uso e Conexão ao Sistema de Distribuição, RGR e TFSEE.

III.2 – Custos com conexão e uso do sistema de transmissão

15. Os custos com o uso dos sistemas de transmissão referem-se aos valores pagos às Transmissoras, conforme Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) celebrado com o ONS, para acesso à rede de transmissão do SIN. Para fins de cálculo desse custo associado a Angra 1 e 2, foram utilizadas as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) definidas na REH nº 3.066/2022, e os Montantes de Uso do Sistema de Transmissão (MUST) vigentes no Termo Aditivo nº 07 ao CUST nº 089/2002.

16. O custo de conexão ao sistema de transmissão refere-se ao uso exclusivo das Demais Instalações de Transmissão (DIT) não integrantes da Rede Básica e pertencentes às transmissoras. Seus valores são estabelecidos pela ANEEL e para o ciclo vigente foram homologados por meio da REH nº 3.067/2022.

17. O custo com conexão e uso dos sistemas de transmissão de Angra 1 e 2 para o ano de 2023 foi calculado em R$ 186.464.307,23 conforme detalhamento apresentando na Tabela 1.

Documento assinado digitalmente.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 72563465006DF9A0

ANEEL
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Tabela 1: Custos com conexão e uso do sistema de transmissão

Central Geradora	MUST (MW) (a)	Tarifa (R$/kW) (b)	EUST Anual (R$) (c)=(a)*(b)
Angra 1	625	7,863	58.972.500,00
Angra 2	1.307	7,863	123.323.292,00
Transmissora			**Encargo de conexão (R$)**
FURNAS			4.168.515,23
			TOTAL (R$)
			186.464.307,23

18. A cobertura econômica dos custos de conexão e de uso dos sistemas de transmissão do processo tarifário anterior, que fixou a receita para 2022, foi definida com base nos valores publicados nas REH nº 2.958/2021 e nº 2.959/2021. Porém, a partir de julho de 2022 passou a vigorar os valores das REH nº 3.066/2022 e nº 3.067/2022. Dessa forma, foi apurado um financeiro de R$ 18.658.805,48, a preços de dezembro de 2022, e esse valor comporá a Parcela de Ajuste para o ano de 2023.

III.3 – Custos com o uso do sistema de distribuição

19. Para o cálculo dos custos com o uso do sistema de distribuição foram aplicadas as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) definidas na REH nº 3.064, de 2022, os Montantes de Uso do Sistema de Distribuição (MUSD) vigentes no Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) celebrado entre Eletronuclear e a distribuidora ENEL RJ e os dados de medição de energia elétrica estimados para 2023, com base nos valores realizados em 2022 e encaminhados pela Eletronuclear.

20. A cobertura desses custos para 2023 é de R$ 36.285.518,27 conforme detalhado na Tabela 2.

Tabela 2: Custos com uso do sistema de distribuição

Subgrupo Tarifário	MUSD (kW)	Tarifa (R$/kW)	Energia Ponta (MWh)	Tarifa Ponta (R$/MWh)	Energia Fora Ponta (MWh)	Tarifa Fora Ponta (R$/MWh)	EUSD anual (R$)
A4 (Verde)	7.600,00	28,45	1.213,40	1.750,45	13.326,70	55,94	5.464.125,65
Subgrupo Tarifário	**MUSD Ponta (kW)**	**Tarifa Ponta (R$/kW)**	**MUSD Fora Ponta (kW)**	**Tarifa Fora Ponta (R$/kW)**	**Energia (MWh)**	**Tarifa (R$/MWh)**	**EUSD anual (R$)**
A2 (Azul)	4.000,00	30,15	55.500,00	15,18	48.321,58	21,62	30.821.392,62

Documento assinado digitalmente.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 72563465006DF9A0

21. A cobertura econômica dos custos com o uso do sistema de distribuição do processo tarifário anterior, que fixou a receita para 2022, foi definida com base nos valores publicados na REH nº 2.836/2021 da ENEL RJ. Porém, no período de 15/03/2022 a 12/07/2022 vigoraram as tarifas da REN nº 3.015/2022 e a partir de 13/07/2022 entraram em vigor as tarifas da revisão tarifária extraordinária da ENEL RJ, que foram homologadas pela REH nº 3.064/2022. Além disso, a Eletronuclear encaminhou os valores das medições de energia dos meses de novembro de 2021 a outubro de 2022. Dessa forma, foi calculado um financeiro negativo no valor de R$ 1.009.291,94, a preços de dezembro de 2022, e esse valor comporá a Parcela de Ajuste para o ano de 2023.

III.4 – Custo de combustível nuclear

22. O Submódulo 6.7 do PRORET estabelece que a Eletronuclear deve apresentar estimativa do custo de combustível nuclear, líquido de PIS/Cofins, para o ano do reajuste com base nos valores correspondentes aos eventos anuais programados contratualmente com a Indústrias Nucleares do Brasil – INB no cronograma das recargas de Angra 1 e Angra 2. A estimativa da cobertura econômica totaliza R$ 1.412.030.000,00.

23. Conforme estabelecido no §39[11] desse submódulo, foi apurada a diferença entre a cobertura econômica concedida no processo anterior, que fixou a receita para 2022, e os pagamentos efetivamente realizados pela empresa de acordo com os valores validados pela SFF e apresentados na Nota Técnica nº 226/2022-SFF/ANEEL e retificados em 12/12/2022 com base nas informações complementares apresentadas pela Eletronuclear. Esse dispositivo salienta que o período de referência para cômputo da Parcela de Ajuste está limitado às competências posteriores à data do último processo de reajuste ou revisão da receita, ou seja, de dezembro de 2021 (projeções de faturas emitidas e eventualmente não pagas) a novembro de 2022 (faturas pagas). Assim, foram verificados pela SFF pagamentos realizados fora da competência de referência normatizada (no caso concreto, as competências de outubro e novembro de 2021), somando um faturamento de R$ 177.724.901,51 milhões, que devem ser expurgados do cálculo da parcela de ajuste do combustível. Isso representa cerca de 3,8% da receita fixa vigente em 2022.

24. Os pagamentos realizados na competência deste processo e validados pela SFF totalizam R$ 672.317.926,46 e foram considerados para apuração da parcela de ajuste do combustível nuclear.

25. Na Parcela de Ajuste definida para 2022 foi considerada uma projeção de faturamento no mês de dezembro de 2021, de R$ 283.847.241,54, com base em faturas apresentadas e pendentes de pagamento naquele momento. Essa projeção foi validada pela SFF sem necessidade de aplicação de

[11] "39. A apuração da Parcela de Ajuste associada ao Custo de Combustível Nuclear será realizada após validação da fiscalização da ANEEL sobre os valores efetivamente pagos e a eficiência do gasto, **limitados às competências posteriores à data do último processo de reajuste ou revisão da receita**. Eventuais diferenças serão consideradas no processo tarifário subsequente, corrigidas pela taxa Selic até a efetiva majoração ou desconto na cobertura tarifária do ano seguinte."

Documento assinado digitalmente.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 72563465006DF9A0

ajuste neste processo.

26. Por fim, a SFF informou que a Eletronuclear apresentou a expectativa de pagamentos, ainda em 2022, de aproximadamente R$ 500 milhões, mas sem comprovantes ou apresentação de faturas. Como não foram identificadas faturas com previsão de pagamento em dezembro de 2022, não foi considerada uma projeção de pagamento para esse mês a ser validada no processo subsequente.

27. Dessa forma, foi apurada a diferença entre a cobertura econômica do combustível nuclear, acrescida da respectiva cobertura de PIS/Cofins concedida para o ano de 2022, e o valor integral das faturas apresentadas de forma que o ajuste da cobertura concedida e efetivamente paga da parcela do PIS/Cofins do combustível nuclear fosse compensada e não incidisse na base de cálculo do PIS/Cofins para 2023.

28. Esse ajuste totalizou um valor negativo de R$ 635.359.796,91, a preços de dezembro/2022, conforme demonstrado na Tabela 3, e será considerado na parcela de ajuste a ser compensada no presente processo tarifário.

Tabela 3: Ajuste no custo de combustível após processo de 2021

Datas dos Pagamentos	Pagamentos (R$)	Cobertura (R$)	Diferença (R$)	Diferença Atualizada pela Selic (R$)
01/01/2022	-	104.409.458,22	- 104.409.458,22	- 116.043.291,44
01/02/2022	-	104.409.458,22	- 104.409.458,22	- 115.159.701,24
01/03/2022	-	104.409.458,22	- 104.409.458,22	- 114.336.431,17
01/04/2022	-	104.409.458,22	- 104.409.458,22	- 113.236.678,42
17/05/2022	29.508.501,61	104.409.458,22	- 74.900.956,61	- 80.149.146,99
20/06/2022	119.539.167,78	104.409.458,22	15.129.709,56	16.014.205,34
12/07/2022	52.707.663,30	104.409.458,22	- 51.701.794,92	- 54.296.747,84
11/08/2022	41.499.973,28	104.409.458,22	- 62.909.484,94	- 65.351.361,69
23/09/2022	15.471.579,69	104.409.458,22	- 88.937.878,53	- 90.993.395,80
01/10/2022	-	104.409.458,22	- 104.409.458,22	- 106.551.699,66
18/11/2022	97.610.798,78	104.409.458,22	- 6.798.659,44	- 6.826.331,82
01/12/2022	315.980.242,02	104.409.458,22	211.570.783,80	211.570.783,80
TOTAL	**672.317.926,46**	**1.252.913.498,62**	**- 580.595.572,16**	**- 635.359.796,91**

Documento assinado digitalmente.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 72563465006DF9A0

III.5 – Encargos setoriais

29. Os encargos setoriais considerados no processo de reajuste tarifário de Angra 1 e 2 são: i) a Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE); ii) a Reserva Global de Reversão (RGR); e iii) a contribuição ao ONS, vigentes na data do reajuste.

30. O valor da RGR consta em despacho emitido pela SFF; a Contribuição ao ONS é informada pelo ONS e a TFSEE é calculada no âmbito do próprio processo de reajuste e constitui na aplicação
da alíquota regulatória de 0,4% sobre a Parcela B. O valor total desses encargos setoriais é de R$ 92.157.132,50, conforme Tabela 4.

Tabela 4: Encargos setoriais

Encargo Setorial	Valor (R$)	Observação
RGR	82.123.104,50	Despacho nº 2.110, de 03 de agosto de 2022.
TFSEE	9.901.151,76	Calculado no âmbito do próprio Processo Tarifário.
Contribuição ONS	132.876,24	Carta ONS - CTA-ONS DGL 2.043, de 16 de novembro de 2022.
TOTAL	**92.157.132,50**	

31. Quanto à parcela de ajuste dos encargos setoriais, a cobertura relativa à quota de RGR para o ano de 2022 considerou os valores do Despacho nº 2.437, de 12 de agosto de 2021. Porém, esses valores foram alterados a partir de julho de 2022 com a emissão do Despacho nº 2.110, de 03 de agosto de 2022. Dessa forma, foi apurado um financeiro negativo de R$ 6.561.310,72, a preços de dezembro de 2022. Ressalta-se que não há financeiro apurado para os outros encargos setoriais.

III.6 – Fundo de Descomissionamento

32. O Fundo de Descomissionamento é a cobertura dada para a composição de fundo financeiro necessário para o desmantelamento das Centrais de Geração Angra 1 e 2 após os seus respectivos desligamentos.

33. Na carta ACM.O-009/2022, a Eletronuclear informou que não houve atualização do estudo, relativo à estimativa de recursos necessários para o descomissionamento de Angra 1 e 2. Também não houve alteração da vida útil remanescente dessas usinas.

34. Com isso, os valores estimados, em dólares, para o descomissionamento de Angra 1 e Angra 2 permaneceram em US$ 1.645.558.966,20. Esse custo é a referência para a definição da parcela anual do Fundo de Descomissionamento cuja metodologia de cálculo é definida no Submódulo 6.7 do PRORET. Na Tabela 5 são apresentados os valores, em dólar e em reais, para cada central geradora.

Documento assinado digitalmente.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 72563465006DF9A0

Tabela 5: Estimativa de Recursos Necessários para o descomissionamento de Angra 1 e 2

Usina	Recursos necessários para o descomissionamento	
	US$	R$
Angra 1	768.015.324,90	4.024.031.844,23
Angra 2	877.543.641,30	4.597.907.675,55
TOTAL	**1.645.558.966,20**	**8.621.939.519,78**

35. Com base nessa estimativa de custos, em dólar, para o desmantelamento de Angra 1 e 2; na média da taxa de câmbio[12] de R$ 5,24; na vida útil remanescente estimada das usinas; na cobertura tarifária concedida anteriormente e no retorno de 2% a.a. até o prazo final estimado da vida útil das usinas, obtém-se a parcela de R$ 406.179.119,37 para 2023.

III.7 – Parcela de Ajuste

36. A Parcela de Ajuste (PA) referente aos itens de custos da Parcela A, prevista no Submódulo 6.7 do PRORET, e que será compensada durante o processo tarifário para o ano de 2023, é composta pelos ajustes apresentados nas seções III.2 a III.5 desta nota técnica.

37. Na Tabela 6 é apresentada, resumidamente, a composição desta Parcela de Ajuste.

Tabela 6: Parcela de Ajuste para 2023

Componente	Valor (R$)
Conexão e Encargo de Uso do Sistema de Transmissão	18.658.805,48
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição	-1.009.291,94
Combustível nuclear	-635.359.796,91
Encargos setoriais	-6.561.310,72
TOTAL	**-624.271.594,09**

III.7 – Parcela B

38. De acordo com o Submódulo 6.7 do PRORET, a Parcela B, definida no último processo tarifário, deve ser atualizada pelo IPCA, que corresponde à inflação acumulada em 12 meses de 5,90%. Com isso, o seu valor para 2023 é de R$ 2.485.435.649,53 e destina-se à cobertura dos custos operacionais, da remuneração de capital e da quota de reintegração regulatória.

[12] A média foi calculada com base no período de 2020 a 2022, conforme Submódulo 6.7 do PRORET.

Documento assinado digitalmente.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 72563465006DF9A0

III.8 – Resultado

39. A RF de venda da energia elétrica das centrais geradoras Angra 1 e 2 para o ano de 2023 é de R$ 4.466.216.534,29, o que representa uma variação negativa de 4,41% em relação à receita vigente. A Tabela 7 apresenta o comparativo entre o valor proposto para a receita fixa de 2023 e aquele em vigência em 2022.

Tabela 7: Resultado do reajuste da Receita Fixa de Angra 1 e 2

Componente da Receita	Receita Fixa 2022 (R$)	Receita Fixa 2023 (R$)	Variação (%)	Contribuição no reajuste da receita (%)
1. PARCELA A	**1.802.645.690,26**	**2.133.156.668,21**	**18,33%**	**7,07%**
TFSEE	**9.387.794,30**	**9.941.742,60**	**5,90%**	**0,01%**
ONS	**144.359,04**	**132.876,24**	**-7,95%**	**0,00%**
RGR	**95.192.011,77**	**82.123.104,50**	**-13,73%**	**-0,28%**
Custo de Transporte	**187.751.334,59**	**222.749.825,50**	**18,64%**	**0,75%**
Custo de Combustível	**1.137.019.000,00**	**1.412.030.000,00**	**24,19%**	**5,89%**
Fundo de Descomissionamento	**373.151.190,56**	**406.179.119,37**	**8,85%**	**0,71%**
2. PARCELA B	**2.346.948.575,03**	**2.485.435.649,53**	**5,90%**	**2,96%**
3. PARCELA A + PARCELA B	**4.149.594.265,30**	**4.618.592.317,74**	**11,30%**	**10,04%**
4. PARCELA DE AJUSTE	**98.741.134,71**	**-624.271.594,09**	**-732,23%**	**-15,47%**
Parcela de Ajuste - Transporte, RGR e TFSEE	**10.104.117,17**	**11.088.202,82**	**9,74%**	**0,02%**
Parcela de Ajuste - Combustível	**88.637.017,54**	**-635.359.796,91**	**-816,81%**	**-15,50%**
5. PIS/COFINS	**423.991.295,18**	**471.895.810,64**	**11,30%**	**1,03%**
6. RECEITA FIXA	**4.672.326.695,19**	**4.466.216.534,29**	**-4,41%**	**-4,41%**

40. A parcela A tem uma variação de 18,33% em relação ao valor aprovado para o ano de 2022, com uma contribuição no reajuste da RF de Angra 1 e 2 de 7,07%. O custo com combustível foi o item com maior variação, de 24,19%, e decorre da programação de faturamento das recargas previstas para 2023 conforme cronograma da INB. Cabe ressaltar que os faturamentos a serem realizados em 2023 serão analisados pela SFF no processo tarifário de 2023 com aplicação de eventuais ajustes nessa cobertura conforme previsto no Submódulo 6.7 do PRORET.

41. Observa-se, ainda, que o custo com combustível representa 66% da Parcela A conforme composição apresentada na Figura 1.

Documento assinado digitalmente.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 72563465006DF9A0

Pág. 11 da Nota Técnica nº 234/2022 – SGT/ANEEL, de 12/12/2022.

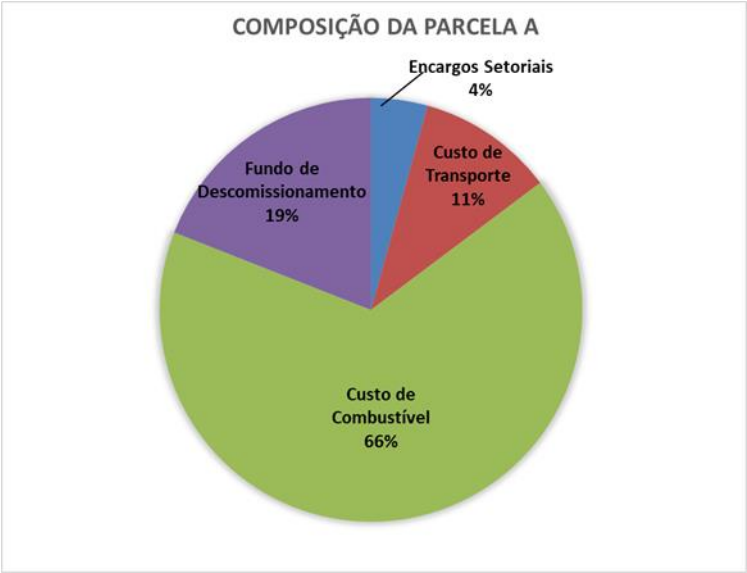

Figura 1: Composição da Parcela A

42. A variação da parcela B foi de 5,90% e representa 56% da RF. Com isso, a sua contribuição no reajuste da receita fixa é de 2,96%.

43. Por fim, a parcela de ajuste apresentou uma variação negativa decorrente da saída do financeiro positivo do processo anterior, de aproximadamente de R$ 98,7 milhões, e a incorporação para 2023 de um valor negativo de cerca de R$ 624 milhões, com destaque para o financeiro do custo com combustível que tem um impacto no reajuste da receita de menos 15,5%.

44. Com base nessa receita e no montante de energia alocado para as distribuidoras cotistas em 2023, homologado pela REH nº 3.148, de 2022, é calculada a tarifa de Angra 1 e 2 conforme procedimento estabelecido nos Submódulos 3.2 e 3.2A do PRORET. Esse montante é de 13.416.350 MWh, já deduzidas as perdas e consumo interno.

45. Dessa forma, a tarifa de Angra 1 e 2 para 2023 é de R$ 332,89/MWh, o que representa um reajuste da tarifa de 4,66%[13].

IV - DO FUNDAMENTO LEGAL

46. Aplica-se a este processo o disposto no artigo 11 e no § 2°do Art. 12 da Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e o Submódulo 6.7 do PRORET, aprovado pela Resolução Normativa nº 1.003, de 1º de fevereiro de 2022.

[13] A tarifa resulta da divisão da receita pelo montante de energia em MWh. Esse montante é definido no processo de alocação anual de energia de Angra 1 e 2 para as distribuidoras cotistas. A diferença do montante de energia definido para 2023 em relação ao valor de 2022 que justifica que o reajuste da tarifa para 2023 ser diferente da variação da receita.

Documento assinado digitalmente.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 72563465006DF9A0

V - DA CONCLUSÃO

47. Do exposto, e considerando a aplicação do regulamento atinente, dos dados recebidos e validados pela SFF, conclui-se que a Receita Fixa (RF) da venda da energia elétrica das centrais geradoras Angra 1 e 2 proposta para 2023 é de R$ 4.466.216.534,29, o que resulta na tarifa de R$ 332,89/MWh.

48. Cumpre destacar que esse resultado não abrange os pagamentos de combustível realizados nas competências de outubro e novembro de 2021, expurgados por não estarem compreendidos no período de referência para cômputo da Parcela de Ajuste, nos termos do §39 do Submódulo 6.7 do Proret.

49. Considerando que esses pagamentos foram validados pela SFF e de forma a subsidiar a decisão da Diretoria, caso opte por considerá-los, informamos que a RF seria de R$ 4.662.203.616,90 e a tarifa de R$ 347,50/MWh. Isso representa um reajuste da tarifa de menos 0,47%. Tabelas e gráficos que refletem essa receita e tarifa encontram-se no Anexo I.

VI - DA RECOMENDAÇÃO

50. Diante do exposto, recomenda-se a homologação da RF de venda de energia elétrica das centrais geradoras Angra 1 e 2 para o ano de 2023 no valor de R$ 4.466.216.534,29, o que resulta na tarifa de R$ 332,89/MWh.

(Assinado digitalmente)
DANIEL MARCIO ABREU BORGES
Técnico Administrativo

(Assinado digitalmente)
ANDRÉ LÚCIO NEVES
Especialista em Regulação

(Assinado digitalmente)
DENIS PEREZ JANNUZZI
Especialista em Regulação

De acordo:

(Assinado digitalmente)
DAVI ANTUNES LIMA
Superintendente de Gestão Tarifária

Documento assinado digitalmente.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 72563465006DF9A0

ANEEL
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

ANEXO I

51. As tabelas e gráficos apresentados a seguir refletem os resultados deste processo tarifário caso a Diretoria opte por reconhecer os pagamentos de combustível realizados em outubro e novembro de 2021.

Tabela 1: Parcelas de Ajuste

Componente	Valor (R$)
Conexão e Encargo de Uso do Sistema de Transmissão	18.658.805,48
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição	-1.009.291,94
Combustível nuclear	-439.372.714,30
Encargos setoriais	-6.561.310,72
TOTAL	**-428.284.511,48**

Tabela 2 – Resultado do Reajuste da Receita Fixa de Angra 1 e 2

Componente da Receita	Receita Fixa 2022 (R$)	Receita Fixa 2023 (R$)	Variação (%)	Contribuição no reajuste da receita (%)
1. PARCELA A	**1.802.645.690,26**	**2.133.156.668,21**	**18,33%**	**7,07%**
TFSEE	**9.387.794,30**	**9.941.742,60**	**5,90%**	**0,01%**
ONS	**144.359,04**	**132.876,24**	**-7,95%**	**0,00%**
RGR	**95.192.011,77**	**82.123.104,50**	**-13,73%**	**-0,28%**
Custo de Transporte	**187.751.334,59**	**222.749.825,50**	**18,64%**	**0,75%**
Custo de Combustível	**1.137.019.000,00**	**1.412.030.000,00**	**24,19%**	**5,89%**
Fundo de Descomissionamento	**373.151.190,56**	**406.179.119,37**	**8,85%**	**0,71%**
2. PARCELA B	**2.346.948.575,03**	**2.485.435.649,53**	**5,90%**	**2,96%**
3. PARCELA A + PARCELA B	**4.149.594.265,30**	**4.618.592.317,74**	**11,30%**	**10,04%**
4. PARCELA DE AJUSTE	**98.741.134,71**	**-428.284.511,48**	**-533,74%**	**-11,28%**
Parcela de Ajuste - Transporte, RGR e TFSEE	**10.104.117,17**	**11.088.202,82**	**9,74%**	**0,02%**
Parcela de Ajuste - Combustível	**88.637.017,54**	**-439.372.714,30**	**-595,70%**	**-11,30%**
5. PIS/COFINS	**423.991.295,18**	**471.895.810,64**	**11,30%**	**1,03%**
6. RECEITA FIXA	**4.672.326.695,19**	**4.662.203.616,90**	**-0,22%**	**-0,22%**

Documento assinado digitalmente.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 72563465006DF9A0

ANEEL
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Pág. 14 da Nota Técnica nº 234/2022 – SGT/ANEEL, de 12/12/2022.

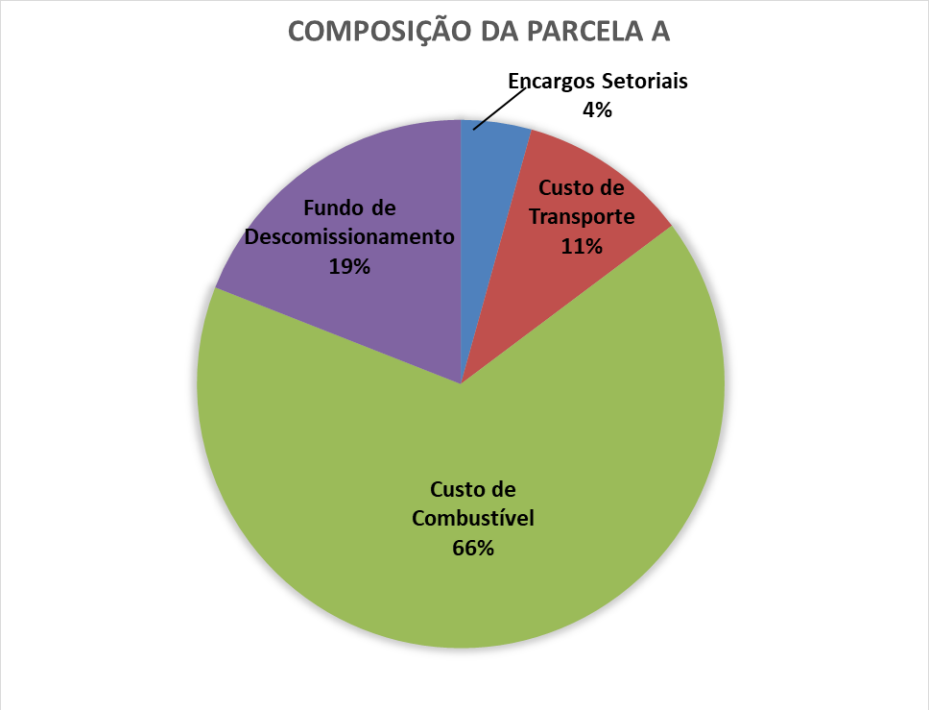

Figura 1: Composição da Parcela A

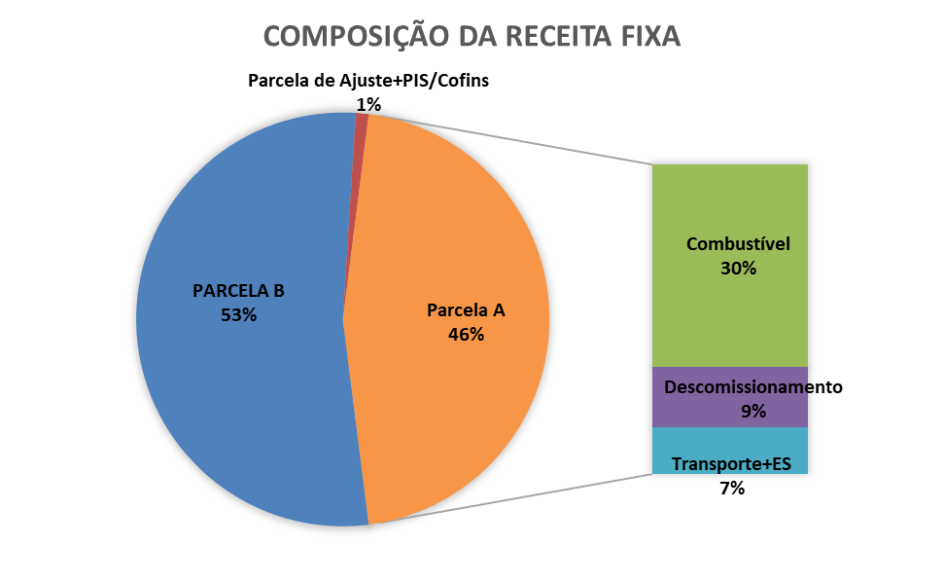

Figura 2: Composição da receita de Angra 1 e 2

Documento assinado digitalmente por **Davi Antunes Lima, Superintendente de Gestão Tarifária**, em 13/12/2022 às 17:05; **Andre Lucio Neves, Coordenador(a) Adjunto(a) Das Atividades de Gestão da Geração e Transmissão**, em 13/12/2022 às 14:28; **Denis Perez Jannuzzi, Coordenador(a) Das Atividades de Gestão da Geração e Transmissão**, em 13/12/2022 às 10:33; **Daniel Marcio Abreu Borges, Técnico Administrativo**, em 13/12/2022 às 10:10